

Auteur: Mathijs Pittoors
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 5A nr. 10.1

$$\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx$$

Eerst de onbepaalde integraal uitrekenen:

$$\int \frac{\ln x}{x} dx, \text{ Neem } t = \ln x \Rightarrow dt = \frac{1}{x} dx$$
$$\int t dt = \frac{t^2}{2} = \frac{\ln^2 x}{2}$$

$$\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx = \left[\frac{\ln^2 x}{2} \right]_1^e = \frac{\ln^2 e}{2} - \frac{\ln^2 1}{2} = \frac{1}{2}$$

References